

乒乓遊戲機

349班14號 郭昀漢

大綱

- 作品製作動機
- 設計作品靈感來源
- 我的作品簡介
- 遊戲規則說明以及操作方式
- 作品展示 (實體物件、程式內容、顯示畫面)
- 製作作品的心路歷程
- 心得與反思
- 補充：運用零件的巧思 (電阻、LED燈、超音波感測器、蜂鳴器)

作品製作動機

我在國小還沒有手機跟電腦遊戲時，學校的資訊課有教scratch的軟體，當時我就開始接觸程式，並開始嘗試製作遊戲給自己或我弟玩。那時，我還抱持一個想法，就是**自己想玩遊戲就自己做**。於是我開始摸索scratch，大概在國小四到六年級，我放學後回家做完作業剩下的時間幾乎都在玩scratch，幾乎變成我那時的「遊戲」了。而長大後，我接觸到更多不同的程式語言，也想要試著用來做做看遊戲。

這次剛好學校多元選修有教Arduino系統，加上期末有個人的專題製作，讓我想試試看能不能做出遊戲。但不同以往的是，我以前接觸比較多的是寫電腦遊戲程式，**這次是要結合硬體，對我來說是個不錯的挑戰**。

比起玩遊戲，我更喜歡寫遊戲，因為**比起遊玩設計好的遊戲，我更喜歡製作遊戲的過程**。在未來，我想當一位遊戲設計師，我想要把快樂帶給玩家，而玩家的笑容，就是我的快樂來源。

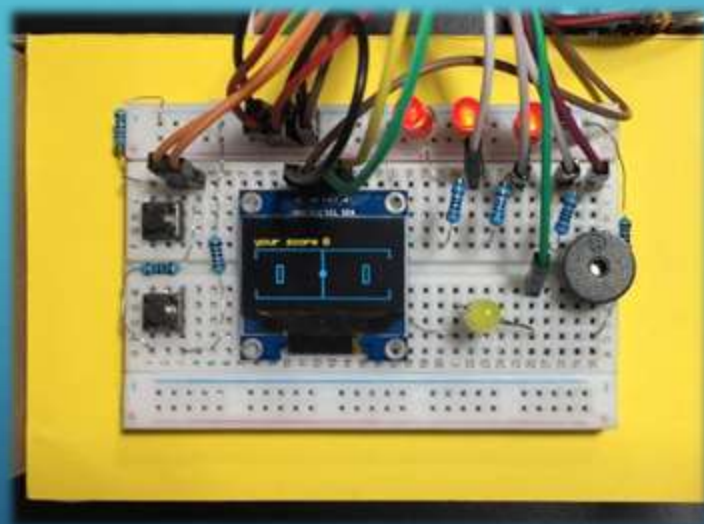
設計作品靈感來源

- 《乓(Pong)》是 1972 年 11 月 29 日推出的投幣遊戲機台，是遊戲界早期經典作品之一。



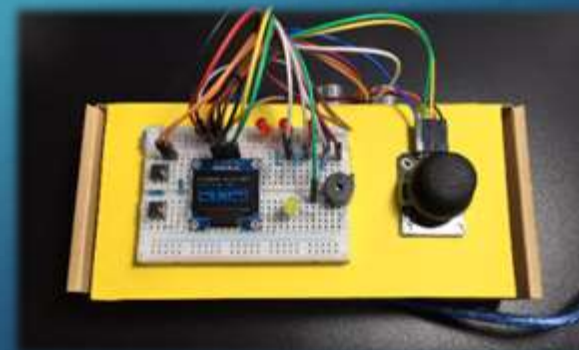
我的作品簡介

- 就是一個乒乓球遊戲的改版，加入玩家可以控制的門框。
- 只支援單機遊戲，對手為電腦控制。



遊戲規則說明以及操作方式

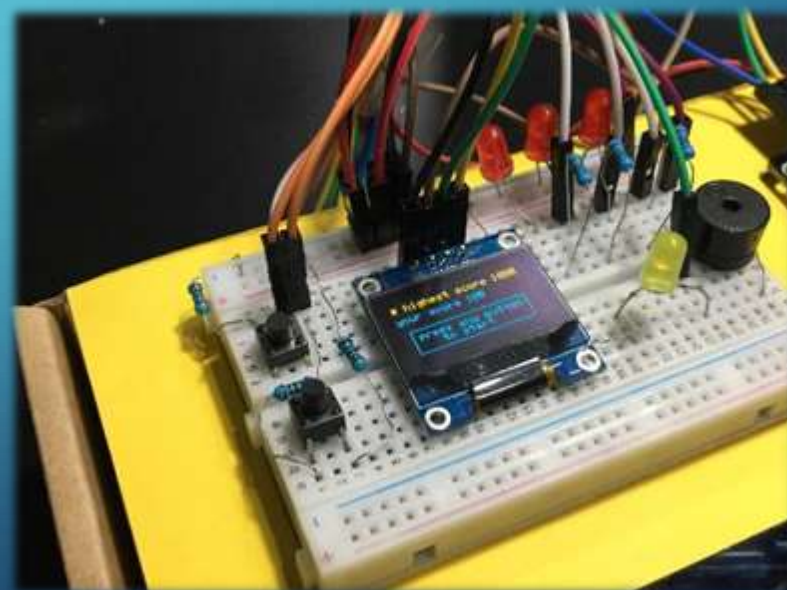
- 按下任意按鈕即可開始遊戲。
- 玩家須操控搖桿控制球拍，按下按鈕改變球門位置，阻止球進門。
- 當球反彈玩家球拍時，搖桿上的按鈕同時按下，即可殺球。
- 球進對手球門可得100分，分數無上限。
- 被進門三次結束一輪遊戲。
- 遊戲有無限多次遊玩次數，挑戰得分超越最高分



作品展示

分成三個面向展示：

- ◉ 實體物件：利用紙箱做的實體外觀
- ◉ 程式內容：耗掉整個假日打的程式
- ◉ 顯示畫面：使用OLED螢幕顯示動畫



● 實體物件

材料：

超音波感測器 * 1

蜂鳴器 * 1

麵包板 * 1

電線 * 19

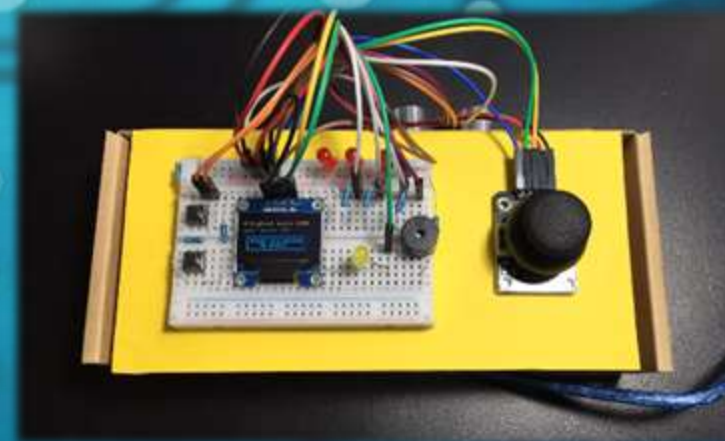
OLED * 1

電阻 * 8

按鈕 * 2

搖桿 * 1

LED * 4



● 程式內容

```
#include <Adafruit_ssd1306syp.h>
Adafruit_ssd1306syp A(A3,A2);
int h = 0, s = 0;
const double Pi = 3.14;
const unsigned char PROGMEM bmp[] =
{
    B00000000,
    B00111100,
    B01111110,
    B01111110,
    B01111110,
    B01111110,
    B01111110,
    B00111100,
    B00000000,
};

void setup() {
    Serial.begin(250000);
    for (int i = 8; i <= 11; i++) {
        pinMode (i, OUTPUT);
    }
    pinMode (13, INPUT);
    pinMode (12, INPUT);
    pinMode(7,INPUT);

    pinMode (5, OUTPUT);
    pinMode (6, INPUT);

    digitalWrite(10, LOW); //LED燈
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
    A.initialize();
}

int Adisplay(int ag, int bg, int axl, int ayu, int bxl, int byu, int ballx, int bally) { //顯示畫面
    A.setCursor(0,8); //顯示分數
    A.setTextSize(1);
    A.println("your score");
    A.setCursor(65,8);
    A.setTextSize(1);
    A.println(s);
}
```

● 程式內容

```
A.println(s);

A.drawLine(0, 17, 127, 17,WHITE);    //顯示外框
A.drawLine(0, 63, 127, 63,WHITE);
for (int i = 17; i < 63; i += 2) {
    A.drawLine(63, i, 64, i,WHITE);
}
A.drawLine(0, 17, 0, ag,WHITE);
A.drawLine(0, 63, 0, ag + 30,WHITE);
A.drawLine(127, 17, 127, bg,WHITE);
A.drawLine(127, 63, 127, bg + 30,WHITE);

A.drawLine(axl, ayu, axl + 5, ayu,WHITE);    //顯示玩家球拍
A.drawLine(axl, ayu + 16, axl + 5, ayu + 16,WHITE);
A.drawLine(axl, ayu, axl, ayu + 16,WHITE);
A.drawLine(axl + 5, ayu, axl + 5, ayu + 16,WHITE);

A.drawLine(bxl, byu, bxl + 5, byu,WHITE);    //顯示對手球拍
A.drawLine(bxl, byu + 16, bxl + 5, byu + 16,WHITE);
A.drawLine(bxl, byu, bxl, byu + 16,WHITE);
A.drawLine(bxl + 5, byu, bxl + 5, byu + 16,WHITE);

A.drawBitmap(ballx, bally, bmp, 8, 8, 1);    //顯示球

A.update();
}

void loop() {
    int flag = 1;
    if (h < s) {
        h = s;
    }
    digitalWrite(13, HIGH);
    digitalWrite(12, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
    while (digitalRead(12) && digitalRead(13) && digitalRead(7) && flag) {    //遊戲初始介面
        A.setCursor(0,8);    //固定的圖案
        A.setTextSize(1);
        A.println("* highest score");
        A.setCursor(95,8);
        A.setTextSize(1);
        A.println(h);
        A.setCursor(0,18);
        A.setTextSize(1);
```

● 程式內容

```
A.println(h);
A.setCursor(0,18);
A.setTextSize(1);
A.println("your score");
A.setCursor(65,18);
A.println(s);
A.drawLine(6, 34, 112, 34,WHITE);
A.drawLine(6, 57, 112, 57,WHITE);
A.drawLine(6, 34, 6, 57,WHITE);
A.drawLine(112, 34, 112, 57,WHITE);
A.update();

digitalWrite(4, LOW);
A.setCursor(0,38); //閃爍的圖案
A.println("  press any button");
A.println("    to start");
for (int i = 0; i < 500;i++) {
    delay(1);
    if (!digitalRead(12) || !digitalRead(13) || !digitalRead(7)) {
        flag = 0;
        break;
    }
}
if (!flag) {
    break;
}
A.update();
digitalWrite(4, HIGH);
for (int i = 0; i < 500;i++) {
    delay(1);
    if (!digitalRead(12) || !digitalRead(13) || !digitalRead(7)) {
        flag = 0;
        break;
    }
}
if (!flag) {
    break;
}
A.clear();
}
digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
```

● 程式內容

```
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
for (int i = 3; i > 0; i--) {    //倒數
  A.clear();
  A.setCursor(0,8);
  A.setTextSize(1);
  A.println("game start in :");
  A.setCursor(54,25);
  A.setTextSize(4);
  A.println(i);
  A.update();
  tone(11, 659, 250);
  delay(1000);
  digitalWrite(i + 7, LOW);
}
A.clear();
A.setCursor(27,20);
A.setTextSize(5);
A.println("GO!");
A.update();
tone(11, 1318, 500);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(4, LOW);

//遊戲開始
int life = 3, ag, bg, axl, ayu, bxl, byu, ballx, bally, ballspeed = 6, t, times = 0;
s = 0;
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
while (life) {
  ag = 25, bg = 25, axl = 20, ayu = 32, bxl = 102, byu = 32, ballx = 60, bally = 36;
  bool rebounda = 1, reboundb = 0, speedup = 0;
  times++;

  digitalWrite(5, HIGH);    //速度 & 方向設定
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(5, LOW);
  int time_echo = pulseIn(6, HIGH);
  Serial.print(time_echo);
  t = (time_echo + random(10000)) % 60 - 30;
```


● 程式內容

```
Serial.print(time_echo);
t = (time_echo + random(10000)) % 60 - 30;
if ((random(2) + time_echo) % 2) {
    t = 180 - t;
}
ballspeed += ballspeed / 2.6 / times;

A.clear();
Adisplay(ag, bg, axl, ayu, bxl, byu, ballx, bally);
delay(1000);
while (1) {
    A.clear();

    if (!digitalRead(13) && ag > 17) {    //玩家操控球門
        ag -= 8;
    }
    if (!digitalRead(12) && ag < 33) {
        ag += 8;
    }

    if (analogRead(A4) < 550) {    //玩家操控球拍
        if (axl + pow((550 - analogRead(A4)) / 165, 1.2) < 58) {
            axl += pow((550 - analogRead(A4)) / 165, 1.2);
        } else {
            axl = 58;
        }
    }
    if (analogRead(A4) > 500) {
        if (axl - pow((analogRead(A4) - 500) / 150, 1.2) > 20) {
            axl -= pow((analogRead(A4) - 500) / 150, 1.2);
        } else {
            axl = 20;
        }
    }
    if (analogRead(A5) < 550) {
        if (ayu - pow((550 - analogRead(A5)) / 165, 1.2) > 17) {
            ayu -= pow((550 - analogRead(A5)) / 165, 1.2);
        } else {
            ayu = 17;
        }
    }
    if (analogRead(A5) > 500) {
        if (ayu + pow((analogRead(A5) - 500) / 150, 1.2) < 46) {
```

● 程式內容

```
    }  
    if (analogRead(A5) > 500) {  
        if (ayu + pow((analogRead(A5) - 500) / 150, 1.2) < 46) {  
            ayu += pow((analogRead(A5) - 500) / 150, 1.2);  
        } else {  
            ayu = 46;  
        }  
    }  
  
    if (ballx > 96) { //電腦操控球門  
        int k = (random(10) + time_echo) % 10;  
        if (k <= 4) {  
            if (bg > 17 && bally > 40) {  
                bg -= 8;  
            } else if (bg < 33 && bally < 32) {  
                bg += 8;  
            }  
        } else if (k == 5) {  
            if (bg > 17 && bally < 32) {  
                bg -= 8;  
            } else if (bg < 33 && bally > 40) {  
                bg += 8;  
            }  
        }  
    }  
}  
  
if (ballx > 40) { //電腦操控球拍  
    int k = (random(10) + time_echo) % 10;  
    if (ballx < bxl && k > 3) {  
        if (byu > 20 && bally < byu) {  
            byu -= 3;  
        } else if (byu < 43 && bally - 9 > byu) {  
            byu += 3;  
        }  
        if (bxl < 99 && k > 7) {  
            bxl += 3;  
        } else if (bxl > 67 && k < 6) {  
            bxl -= 3;  
        }  
    } else if (k != 0) {  
        if (byu > 20 && bally > 46 - (times % 2) * 20) {  
            byu -= 3;  
        } else if (byu < 43 && bally < 63) {  
            byu += 3;  
        }  
    }  
}
```

● 程式內容

```
} else if (byu < 43 && bally < 63) {
    byu += 3;
}
if (bxl < 99) {
    bxl += 3;
}
}
}

if (bally < 20) { //球反彈場地 & 進球
    t = abs(t);
    tone(11, 294, 100);
}
if (bally > 54) {
    t = -abs(t);
    tone(11, 294, 100);
}
if (ballx < 1) {
    rebounda = 0, reboundb = 0, speedup = 0;
    if (bally >= ag && bally <= ag + 22) {
        life--;
        A.clear();
        A.display(ag, bg, axl, ayu, bxl, byu, -100, -100);
        for (int i = 0; i < 3; i++) { //電腦進球動畫
            digitalWrite(life + 8, LOW);
            tone(11, 466, 100);
            delay(100);
            digitalWrite(life + 8, HIGH);
            tone(11, 440, 100);
            delay(100);
        }
        digitalWrite(life + 8, LOW);
        break;
    }
    if (t > 0) {
        t = 180 - t;
    } else {
        t = -180 - t;
    }
    tone(11, 294, 100);
}
if (ballx > 118) {
    rebounda = 1, reboundb = 1, speedup = 0;
    A.clear();
}
```

● 程式內容

```
if (ballx > 110) {  
    rebounda = 1, reboundb = 1, speedup = 0;  
    A.clear();  
    A.display(ag, bg, ax1, ayu, bx1, byu, -100, -100);  
    if (bally >= bg && bally <= bg + 22) { // 玩家進球動畫  
        s += 100;  
        digitalWrite(4, HIGH);  
        delay(100);  
        tone(11, 784, 100);  
        digitalWrite(4, LOW);  
        delay(100);  
        tone(11, 1175, 100);  
        digitalWrite(4, HIGH);  
        delay(100);  
        tone(11, 988, 100);  
        digitalWrite(4, LOW);  
        delay(100);  
        tone(11, 1175, 100);  
        digitalWrite(4, HIGH);  
        delay(100);  
        tone(11, 1046, 200);  
        digitalWrite(4, LOW);  
        delay(100);  
        break;  
    }  
    if (t > 0) {  
        t = 180 - t;  
    } else {  
        t = -180 - t;  
    }  
    tone(11, 294, 100);  
}  
  
if (ballx > ax1 - 8 && ballx < ax1 + 9 && bally > ayu - 8 && bally < ayu + 17) { // 球反彈玩家球拍  
    if (rebounda) {  
        if (t > 0) {  
            t = random(15, 64);  
        } else {  
            t = -random(15, 64);  
        }  
    }  
  
    } else {  
        if (t > 0) {  
            t = random(165, 118);  
        }  
    }  
}
```


● 程式內容

```
    if (t > 0) {
        t = random(165, 118);
    } else {
        t = -random(165, 118);
    }
}
reboundb = 0;
tone(11, 784, 100);
if (!digitalRead(7)) {
    speedup = 1;
    t *= 0.7;
} else {
    speedup = 0;
}
}

if (ballx > bxl - 8 && ballx < bxl + 9 && bally > byu - 8 && bally < byu + 17) { //球反彈對手球拍
    if (reboundb) {
        if (t > 0) {
            t = random(15, 64);
        } else {
            t = -random(15, 64);
        }
        if (random(4) + time_echo) {
            speedup = 0;
        } else {
            speedup = 1;
            t *= 0.7;
        }
    } else {
        if (t > 0) {
            t = random(165, 118);
        } else {
            t = -random(165, 118);
        }
    }
    rebounda = 1;
    tone(11, 1568, 100);
}

if (speedup) {
    ballx += (ballspeed * 1.4) * cos(t * Pi / 180); //球的座標
    bally += (ballspeed * 1.4) * sin(t * Pi / 180);
} else {
```

● 程式內容

```
ballx += (ballspeed * 1.4) * cos(t * Pi / 180); //球的座標
bally += (ballspeed * 1.4) * sin(t * Pi / 180);
} else {
  ballx += ballspeed * cos(t * Pi / 180); //球的座標
  bally += ballspeed * sin(t * Pi / 180);
}

if (ballx > 119) {
  ballx = 119;
} else if (ballx < 0) {
  ballx = 0;
}
if (bally > 55) {
  bally = 55;
} else if (bally < 18) {
  bally = 18;
}

Adisplay(ag, bg, axl, ayu, bxl, byu, ballx, bally);
}
}
A.clear(); //遊戲結束
A.setCursor(0,8);
A.setTextSize(1);
A.println("your score");
A.setCursor(65,8);
A.setTextSize(1);
A.println(s);
A.setCursor(65,8);
A.setTextSize(1);
A.println(s);
A.setCursor(10, 40);
A.setTextSize(2);
A.println("GAME OVER");
A.update();
int p = 120;
delay(p);
for (int i = 440; i > 138; i -= 25.5) {
  digitalWrite(i % 3 + 8, LOW);
  digitalWrite((i + 1) % 3 + 8, LOW);
  digitalWrite((i + 2) % 3 + 8, HIGH);
  tone(11, i);
  delay(p / 3);
}
```

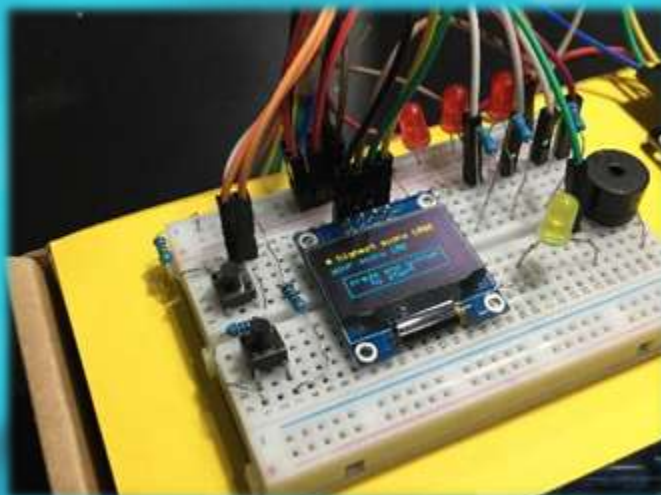
● 程式內容

```
A.println(s);
A.setCursor(10, 40);
A.setTextSize(2);
A.println("GAME OVER");
A.update();
int p = 120;
delay(p);
for (int i = 440; i > 138; i -= 25.5) {
    digitalWrite(i % 3 + 8, LOW);
    digitalWrite((i + 1) % 3 + 8, LOW);
    digitalWrite((i + 2) % 3 + 8, HIGH);
    tone(11, i);
    delay(p / 3);
}
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, LOW);
noTone(11);
delay(p * 8);
tone(11, 784);
delay(p);
tone(11, 1046);
delay(p);
tone(11, 1318);
delay(p);
tone(11, 1046);
delay(p);
tone(11, 1318);
delay(p);
tone(11, 1568);
delay(p);
tone(11, 1661);
delay(p * 2);
tone(11, 1568);
delay(p);
tone(11, 1397);
delay(p);
tone(11, 1568);
delay(p * 4);
noTone(11);
delay(2500);
A.clear();
}
```

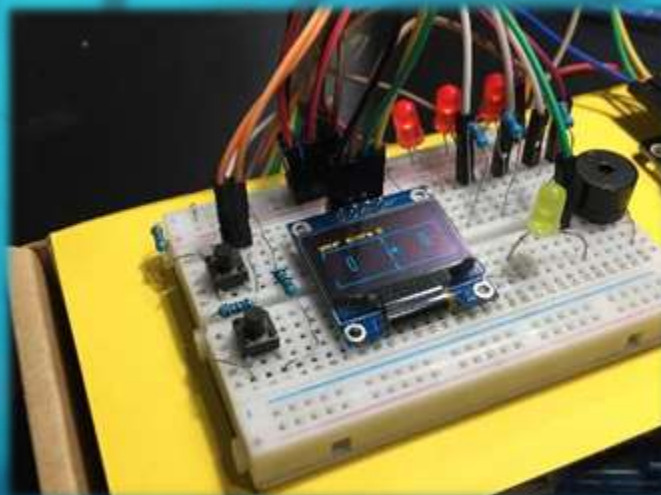
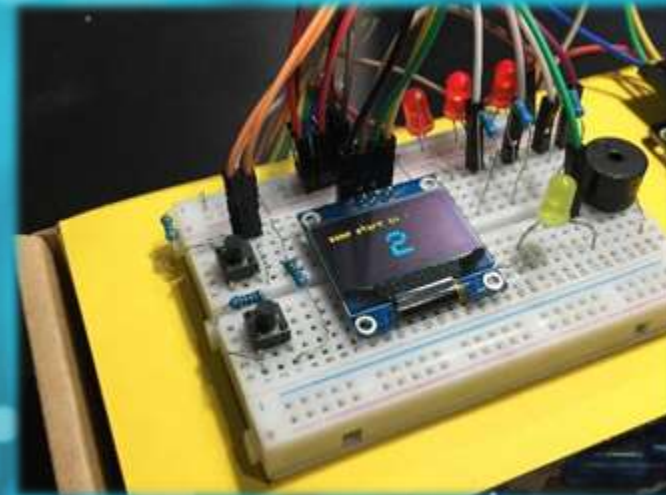
● 顯示畫面

(使用OLED)

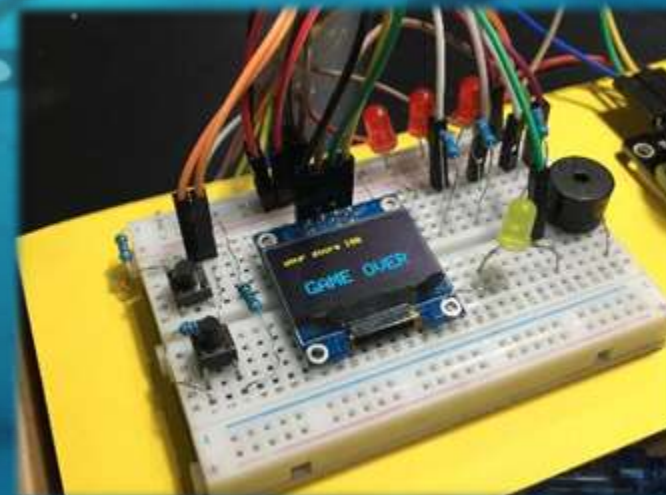
▼ 遊戲开始前顯示畫面



▼ 遊戲开始前倒數畫面



▲ 遊戲中畫面



▲ 遊戲結束畫面

製作作品的心路歷程

雖然我曾經在學校有參加過Arduino系統的多元選修，但其實我會的只是比較基礎的部分，在製作作品時，遇到了許多難題。首先是我打算要使用兩個OLED，讓螢幕可以比較大，但是接線就會變得相當麻煩。我試了許多方式，發現我所有的線不夠多，所以我想到了用1 歐姆的電阻當電線，這還有一個好處——不會擋到玩家的手去按按鈕。

然而，在我要寫程式時，發現我無法同時讓兩個OLED成功顯示。跟資訊老師討論後，得知initialize() 函式只能初始化一個OLED。雖然我有上網找到另外一種初始化OLED的函式，但我試了之後沒有成功，於是我打算只用一個OLED。接著，我也嘗試在螢幕上顯示文字、線條。我測試了一段時間，發覺clear()函式會把所有在螢幕上的圖案消除，就變成如果我要製作動畫時，我需要刪除舊畫面，再顯示新畫面，而且每一次都要把所有物件重新顯示。我用drawLine()函式來顯示場地、球拍的圖形，頓時不知道該怎麼顯示球。想了一下，我想起資訊老師曾教過的drawBitmap()函式。經過測試，我成功顯示一個圓，這下我只要控制x和y座標，就可以製造出球在移動的效果。正當我得意時，然後我就卡在如何讓球移動了.....。



製作作品的心路歷程

我想要讓球往一個方向等速移動，碰到邊框後反彈。剛開始我把x與y座標分開討論，但是我後來發現如果讓球在反彈球拍後，朝著隨機方向移動，隨機x跟y座標的改變量會導致球在反彈球拍前後速度不一致，有點奇怪。因此，我用了另一種方式——**分別控制速度與角度**。剛好那陣子物理課有上到相關的知識，只需要把**速度量值乘上三角函數**，就會是**x或y座標的改變量數值**，而且**反彈邊框只要把角度改變**即可。

之後我在寫球門和球拍移動的程式時還蠻順利的。我讓球可以反彈球拍，不過發生了一個問題。我讓電腦判斷球的座標只要在球拍內的區域，球就會向對手方向反彈，但當球反彈球拍後方的牆壁，會導致球再次撞擊球拍時會穿越球拍，非常不合理。而且就不會發生烏龍球，對我來說不好玩。我想到**用布林值去判斷球最後反彈的位置**，下一次再反彈，就可以知道球是從哪個方向來的？要往哪方向反彈？

接下來，我寫判斷球進門的程式，**只要球的y座標在球門內、x座標在螢幕的邊框外就是球進門得分**，不然就會碰到牆反彈回去。

```
def move_ball():
    global x, y, vx, vy, angle, hit_paddle, hit_wall, hit_goal
    x = x + vx
    y = y + vy
    # 碰到左右邊框反彈
    if x < 0 or x > 1000:
        vx = -vx
        angle = 180 - angle
        hit_wall = True
    # 碰到上下邊框反彈
    if y < 0 or y > 1000:
        vy = -vy
        angle = 180 - angle
        hit_wall = True
    # 碰到球拍反彈
    if 0 < x < 100 and 100 < y < 200:
        vx = -vx
        angle = 180 - angle
        hit_paddle = True
    # 進球判斷
    if 100 < x < 200 and 0 < y < 100:
        score += 1
        vx = 0
        vy = 0
        angle = 0
        hit_goal = True
    # 重置布林值
    hit_paddle = False
    hit_wall = False
    hit_goal = False
```

製作作品的心路歷程

後來，我想讓球在球場中間初始時，可以隨機往任何方向移動。我用random()函式隨機球的移動方向，但經過多次實驗後，我發現球會往特定的方向移動。上網查了一下，得知**random()函式初始會以亂數種子來產生亂數**，導致每次**初始過後取的亂數會依照一定的順序**。我想要讓球的移動方向更隨機，這也是為什麼我後來加了**超音波感測器**，目的是為了讓亂數更亂。試玩了一下，我還蠻滿意的。但經過多次測試，我失望的發現，有機率球會剛好上下反彈，這樣球就永遠不會射進球門，所以我又改寫程式。

最後只差用電腦自動控制對手的球拍了，我想到一個最簡單的方式——**球拍的y座標跟著球的y座標走；球門則往反向移動**。但這樣對手就顯得很假，我想要它看起來是另一個真人在玩，於是我想到了三種方式模擬真人的操控——**球在靠近玩家的那一半場地時不需要動作；球拍隨機左右移動；隨機製造錯誤移動**。

接著，我再加一點音效及LED的閃爍效果，更改一下畫面的細節。最終，我終於製作出來了！



心得與反思

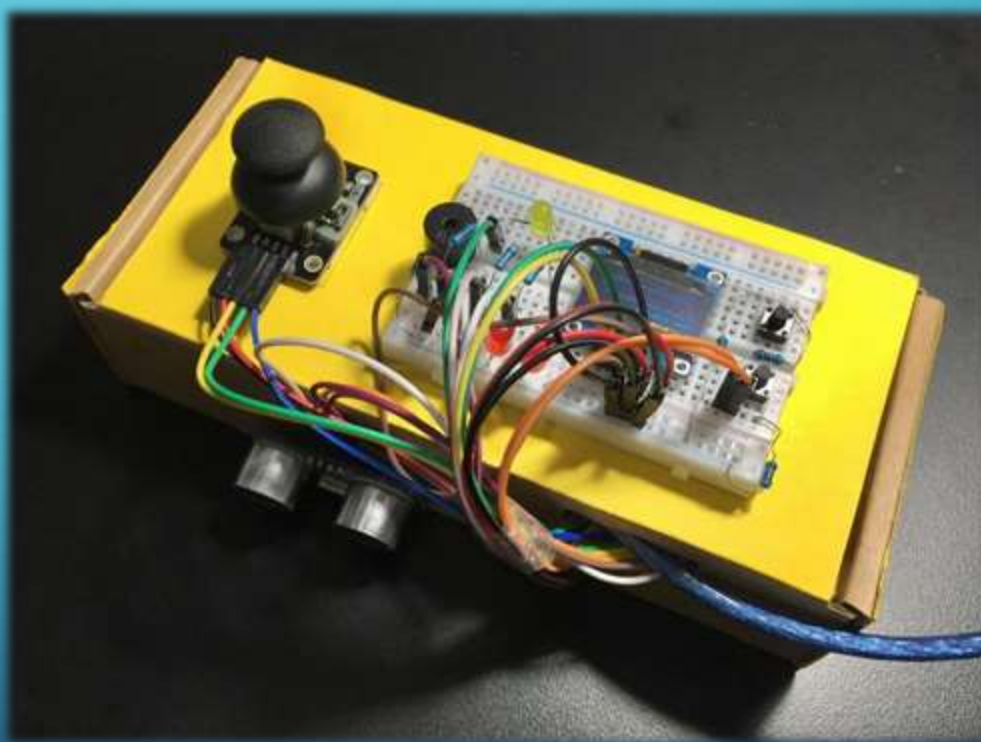
經過這次的經驗，我對於Arduino系統有更加一步的認識，也讓我的邏輯思維能力成長了不少。製作遊戲的過程中，我發現當我有不會的地方時，請教老師或網路上查資料都是不錯的方法。其實資源都在身邊，只是有沒有去找而已。而做完遊戲後，我發覺**只要願意花時間，就可以把遊戲做出來**。做出遊戲的條件除了硬體材料與程式能力，毅力也佔一大部分，即便有再多的能力，**沒有恆心、半途而廢，就是什麼都做不出來**。

未來，每當我寫程式時遇到難題，我會努力想辦法克服，用盡各種方式，因為我深信**所有的問題都有方法可以解決，只是要花時間尋找而已**。



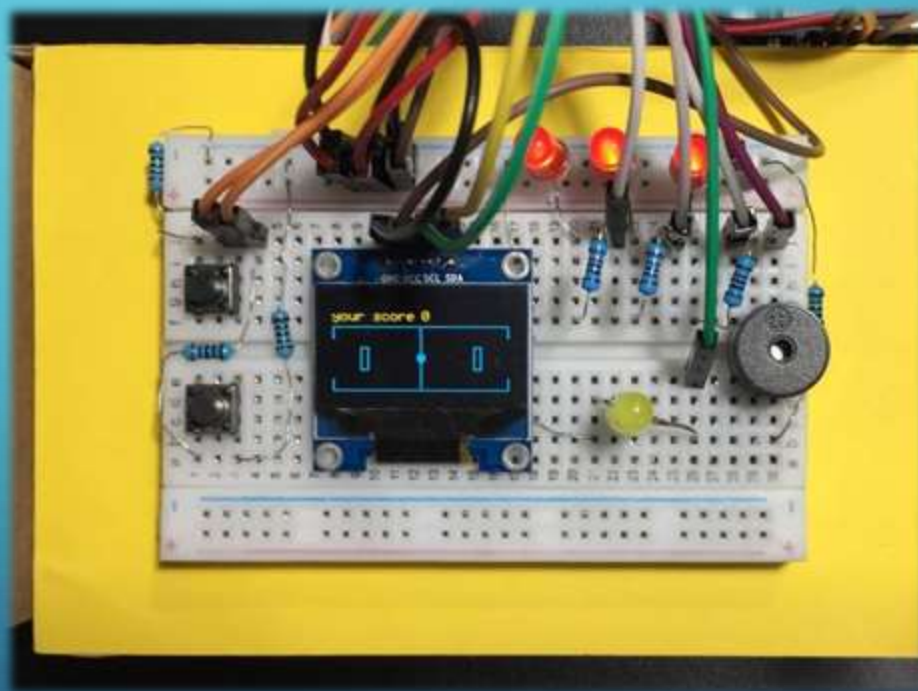
補充：運用零件的巧思

- ◉ 電阻
- ◉ LED燈
- ◉ 超音波感測器
- ◉ 蜂鳴器



◎ 電阻的作用

- 用來降低LED亮度。
- 用來當電線。
(線不夠多啊)

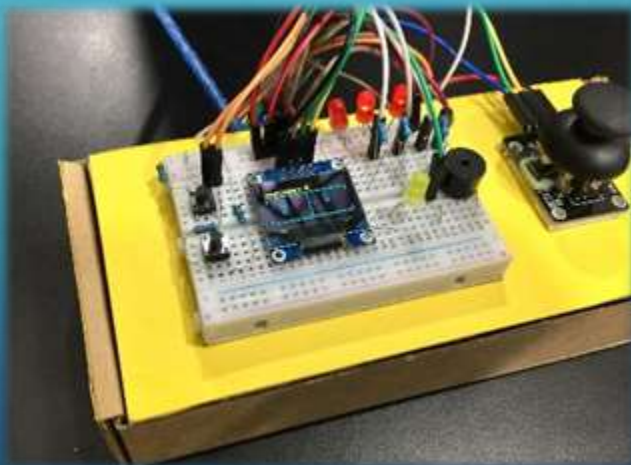


◉ LED燈的作用

- 用來顯示生命 (還可以被進球幾次) ，或做其他效果。

紅LED燈：倒數 (321)、生命、遊戲結束後閃爍

黃LED燈：倒數 (GO!)、進球、遊戲開始前閃爍

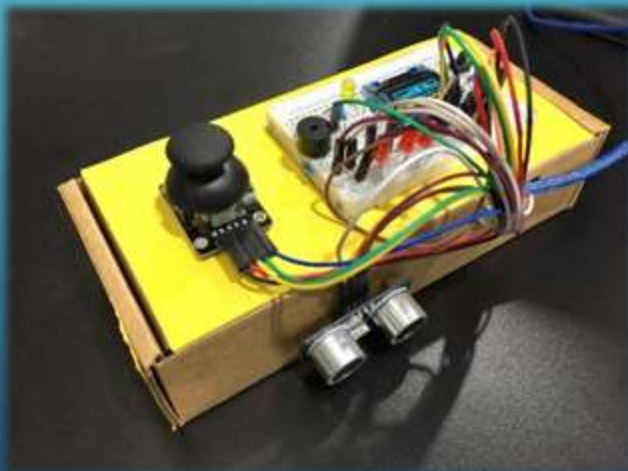


◎ 超音波感測器的作用

- 用來取亂數，隨機的值。

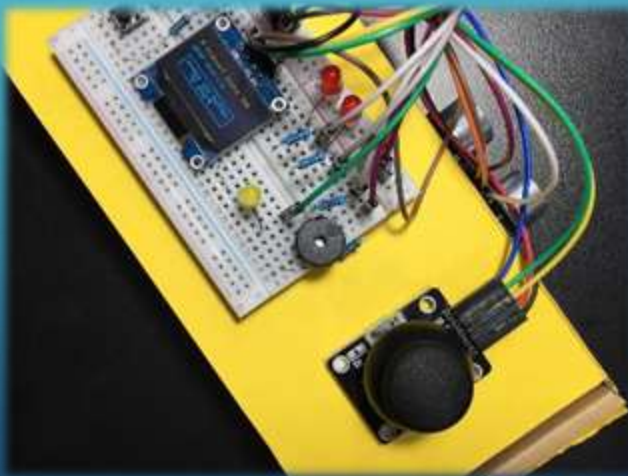
(因為random()函式經過初始化，取的數字會有相同順序)

- 方法：測量距離取於數。



◎ 蜂鳴器的作用

- 用來寫配樂。
- 時機：得分、被進球、遊戲結束、球撞擊反彈



謝謝大家

